

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №7

Вариант 1089

Выполнила

Розова Елена Алексеевна

Р3110

Проверила

Блохина Елена Николаевна

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2026г

Задание

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд.
Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

Введите номер варианта

1. MXOR M - Исключающее или аккумулятора с ячейкой памяти, результат записать в ячейку памяти, установить признаки N/Z
2. Код операции - 9...
3. Тестовая программа должна начинаться с адреса 0263_{16}

Исходный код синтезируемой команды

Текст программы

Адрес МП	Микрокоманда	Действия	Комментарии
E0	0020009911	AC & ~DR → BR	Исключающее ИЛИ,
E1	0001009a11	~AC & DR → DR	
E2	0001009b21	~BR & ~DR → DR	
E3	0001809101	~DR → DR, N, Z	
E4	0200000000	DR → MEM(AR)	Сохранить в ячейку
E5	80C4101040	GOTO INT @ C4	Переход к прерыванию

ORG 0x10

CLA

INC

ST 0x20

DEC

WORD 0x9F20

HLT

Таблица трассировки микропрограммы

Пусть в аккумуляторе лежит 5555_{16} и в ячейке 100_{16} лежит $AAAA_{16}$.

Выполняется команда $MXOR\ 0x100$

MP до выборки МК	Содержимое памяти и регистров процессора после выборки микрокоманды									
	MR	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	СчМК
E0	0020009911	264	9100	100	AAAA	000	5555	5555	0000	E1
E1	0001009a11	264	9100	100	AAAA	000	5555	5555	0000	E2
E2	0001009b21	264	9100	100	0000	000	5555	5555	0000	E3
E3	0001809101	264	9100	100	FFFF	000	5555	5555	1000	E4
E4	0200000000	264	9100	100	FFFF	000	5555	5555	1000	E5
E5	80C4101040	264	9100	100	FFFF	000	5555	5555	1000	C4

org 0x253

check: word 0x0

check1: word 0x0

check2: word 0x0

check3: word 0x0

check4: word 0x0

res12: word 0x0

res3: word 0xffff

res4: word 0x7d9a

org 0x263

start: cla

call test1

call test2

call test3

call test4

ld check1

add check2

add check3

add check4

cmp #4

beq right

exit: hlt

right: ld #0x0001

st check

jump exit

arg1: word 0 ;тут также лежит ответ на первый тест

arg2: word 0

test1: ld arg2

word 0x9EFC ;MXOR arg1

ld arg1

cmp res12

beq right1

ret

right1: ld #0x0001

st check1

ret

arg3: word 0 ; тут также лежит ответ на второй тест

test2: ld arg3

not

st arg3

ld arg2

not

word 0x9EF9 ;MXOR arg3

ld arg3

cmp res12

beq right2

ret

```
right2: ld #0x1
st check2
ret
```

```
arg4: word 0xaaaa
arg5: word 0x5555 ;тут также лежит ответ на третий тест
test3: ld arg4
word 0x9efd ;MXOR arg5
ld arg5
cmp res3
beq right3
ret
```

```
right3: ld #0x0001
st check3
ret
```

```
arg6: word 0xaaaff ; тут лежит ответ на тест 4
arg7: word 0xd765
test4: ld arg7
word 0x9efc ;MXOR arg6
ld arg6
cmp res4
beq right4
ret
```

```
right4: ld #0x0001
st check4
ret
```

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы я изучила алгоритм синтеза собственной команды БЭВМ с помощью микропрограмм